ARINC 404A

空中运输设备机箱和托架

发布日期：1974 年 3 月 15 日

编制：航空电子技术委员会

翻译：胡小卫

第一章 综述

1.0 综述

本规范为“ARINC404 托架规范”更新版。其内容包括：对 ARINC404 的增补、公差更新，以及 MIL-C-81659 矩形连接器的使用。希望通过此次内容修订以及尺寸校正，推动本标准的使用。由于当今航电设备机箱使用较为复杂的壳式电连接器，对紧定方法的要求更为简便和精确，因此，某些尺寸（对于以前的基本紧定方法来说，其公差是非关键因素）已经缩小。

关于 DPD 和 DPA 连接器材料的说明已经从正文移到附录中。除非专门规定，用于满足新旧产品之间的互换性，否则 DPA 或 DPD 连接器不能用于新设计中。

1.1 本规范的目的和使用

本规范的目的是提供一个模块化设备规格系统，以及连接到其匹配安装架上的方法，供航电设备设计人员使用。通过数年的发展，托架系统及其相关部件不仅被世界范围的航空公司接受还被军方接受。本文件尽量不对设计人员进行任何限定，只是引导他们如何在航电设备机箱设计中选择需要的详细特性，指导他们满足航空工业最佳需要。设计人员不需要遵从 404A 中的内容，但是必须满足其要求。如果没有此指南，则会引起混乱。

在“ARINC 设备特性”中（见 1.4 节），希望航空工业直接提供专门设备设计指南。同时，对仪器封装提供够详细说明，或者尽可能的参考本文件相关部分。

尽管必需的替换尺寸、紧定方法、连接器选择、及冷却结构都应在设计者的需求基础上进行选择，但实际上并没有专门的“ARINC 设备特性”文件。404A 将这些内容作为通用托架指南提供（不作为专用指南提供）。

1.2 ATR 设备机箱尺寸和托架系统起源

1940 年，ARINC ATR 托架系统成为标准商用航电设备托架系统。

1944 年，成为航空公司标准托架系统；

1949 年，成为海军联合体标准使用托架，并最终成为 MIL-C-172 标准托架； 但是，直

到 1956 年 ARINC404 颁布，仍有几个重要尺寸和内部接口连接被严重限制。

虽然在前 27 年的使用中，术语“ATR”的正确含义仍不确定，直到 1967 年 4 月 12 日 AEEC 通过正式举动解决了这个问题。AEEC 颁布法令：ATR“Traditionally（传统上的）”的含义为“Austin Trumbull Radio（Austin Trumbull 无线电）”，生效日期追溯至 1940 年 3 月 15 日。

此次行动的记录及 Austin Trumbull Radio Racking 早期历史年表见附录 1.

1.3　ARINC 标准机箱相关规定

ATR 机箱尺寸宽度规定为 1 ATR 基本机箱尺寸的几分之一。一个标准高度等于两个长度，长和短。1/2 高度指的是“小”ATR。 此规定不包括紧定类型，连接器或者要求的冷却类型。

具有设备封装功能的“小”模块，因为太小而不能装入常规 ATR，详细说明见附录 7。“小”模块的紧定设计与 ATR 设计不兼容，因此在 404A 中对其进行单独说明。

404A 不鼓励使用如 ARINC561-INS 特性中规定的“高”机箱，但是如果因为设备原因必须违反附录 1 图 1 中给出的最大“高度”，则建议遵守附录 1 图 6 给出的最大尺寸。

必须认识到，为了适应无线电水平托架层的垂直空间，从一开始，就必须达到正常的标准高度。如果设备制造商超过标准尺寸，就会导致设备无法装到飞机上。

机箱尺寸规定示例如下:

ARINC 404A	1/4	ATR	短	小
				小，高度（标准为空白，高度）；高，高度
			长，长度；短，长度	
		部件形状因数		
	规定部件宽度；可理解为 1 ATR 机箱的几分之一			
表明符合 ARINC404A 规范				

注：包括托架在内，任何一组机箱的总的组装宽度应与（具有指定算术总和的）其它组的机箱和托架宽度相等。示例如下：

（1/4 ATR + 3/4 ATR）=

（3/8 ATR + 1/4 ATR +3/8 ATR ）=

（1/2 ATR + 1/4 ATR +1/4 ATR ）=

1 ATR= etc.(及其它)

1.4 ARINC 设备特性

指设备要依据其进行设计的规范，包括性能、环境和设计要求的其它特性；并且已指定了 ARINC 编号。作为部件顶层控制文件，“设备特性”文件应对同类设备的设计标准进行规定。因为设计和结构可能有许多变量以及可替换方法，因此“设备特性”应对这些方面进行专门的规定。仅仅说明“托架符合 ARINC 规范 404A”是不够的。“ARINC 特性”应规定详细设计情况，包括：

a. 机箱尺寸；

b. 部件紧定配置；

c. 连接器配置（包括索引代码）

d. 部件最大允许散热量；

e. 部件标准冷却方法：A 类（流通）或 B 型（自然对流）；

f. A 类部件最大冷却气流速率，是以最大许可散热量为基础的。只能在极端环境下超出标准冷却速率；

g. 在最大许可冷却速率条件下，A 类部件最大 δ △p 不能超过水的 1 英寸。

1.5 索引代码

为了具有类似托架和电气连接器的保持航电设备的特殊标识，本规范 2.6、3.3 和附录 15 中，提供了机箱和托架接口机械索引系统。

第二章 ATR 系统机械设计

2.0 ATR 系统机械设计

必须强调的是，确立航空公司标准机箱尺寸，是希望每个制造商按照各自机箱尺寸制造的设备部件能够安装到其它制造商生产的安装架内。同样的，按照同一“ARINC 设备特性”制造的所有设备都应使用规定的尺寸，这样即使是不同制造商制造的设备，都可以与其它制造商生产的设备安装架或无线电托架互换。

2.1 机箱外形尺寸

每个标准 ATR 机箱尺寸的总尺寸见附录 1，“标准 ATR 机箱尺寸”。

2.1.1 前面凸出物图

在附录 1 中，前面凸出物规定为 A 面，不应超过前表面 2500（43.5mm）英寸。 这些凸出物包括安装位置把手、紧定器及与飞机配套的任何电缆连接器。

除了测试用途之外，不应将前面连接器用于设备快速拆卸维修。许多飞机上都要求提供一个包围设备托架的完整外壳，因此，对前面凸出物的限定非常重要。不正确的限定会妨碍未进行壳体改型的设备的使用。

2.1.2 其它面上的凸出物

超出附录 1 所示标准 ATR 机箱尺寸允许外壳的设备的其它面上应没有凸出物。在规定壳体范围内的、如螺钉头或顶部等凸出物，应使用倒圆梭边，当设备从托架中取出或者插入时，不会触及与设备相接的托架结构。

警告： 因为设备制造商坚持在其设备外部增加螺钉头，然后，又在规范制定时争取更大的尺寸，以便于他们的设备符合标准要求，所以，经过多年的“蚕食”，附录 1 中给出的各个设备的外壳尺寸早已占满。对此，我们建议使用埋头螺钉。用户和飞机制造商已经发出警告，如果“未来再发生任何蚕食，将以以前的托架公差要求”“蚕食者”。

2.2 重量和重心限制

重量和重心位置应在附录 10 规定的范围内。现在的航电设备通常安装在飞机综合无线电托架层的无线电托架区域，不可能象以前一样提供单独的设备安装架进行震动和冲击隔离。不要求给设备提供动力隔离，但是希望设备制造商在附录 1 指定区域内提供隔离。

为了使托架设计人员为设备放置提供一个必须的位置，必须预先假设托架上的物理负载。因此，要求设备设计人员遵守本文件中所说的重量和重心位置规定。

2.3 机箱/托架安装系统

尽管这些系统的部件变化可能会导致很多结果，但是机箱/托架安装通常分为两类： 翼形螺钉型，杆锁定型。主要的变化在于如何将机箱前面紧定到托架上。据此，紧定方法分类如下：

2.3.1 A 类，紧定方法：

为了限定紧定螺钉施加在设备机箱上的压力，某些设计人员限定了翼形螺母的尺寸或者在翼形螺母头上使用一个精细的滚花。使用此原理的仪器被称为“A 类，紧定方法”。 另外一种方法是将总的压力极限设计为 45 N 磅（200 N 牛顿），其中 N 为安装在设备机箱支承板上的单个连接器插头的数量，分散在两个紧定螺母之间。翼形螺钉紧定器的规格限制见附录 3. 如果前面每个紧定螺钉枢轴点都是按照附录 3 安装的，则随着紧定挂钩位置的标准化以及挂钩的使用（按附录 2），就可以

保证正确的啮合。根据附录 13，注意紧定螺钉体的长度必须满足部件长度及连接器啮合尺寸。

在托架上安装和取下部件时，必须克服因为连接连接器所导致的摩擦力。部件在托架上正确定位后，对其施加一定的力，这样连接器之间就可以正确连接，并避免插头受损。翼形螺钉/挂钩的布置通常不提供部件插入/拆卸所必须的力，因此类型 A 中，经常使用导螺杆插入器/取出器机械装置。导螺杆插入器/取出器的规格限制见附录 6.

2.3.2 B 类，紧定方法

依赖于杆锁定装置的仪器为“B 类，紧定方法”。

杆锁定把手的详细情况以及在部件前面的安装情况，见附录 4.

此处所说杆锁定把手为 NAS 1637-3/4 锁定把手，另有附加规范。杆锁定把手具有以下 4 种功能：

a. 将机箱插入到托架安装连接器中；

b. 将机箱紧定到其紧定座上；

c. 将机箱取出时提供机械优势；

d. 取出后，为机箱提供负载把手。

可调节固定器是杆锁定紧定系统（B 类）托架装置的一部分，见附录 5. 请注意，此固定器不是 NAS 1637. 具体说明如下：

可调节补偿固定器应包括一个可自锁的人工调节（可取位置为前面）。

应提供总移动为 0.200 in (5.08mm)的手工调节，以到达规定的位置。除了手工调节以外，可将单杆锁定装置上的紧定固定器插针的补偿力设置为 45N 磅（200N 牛顿），或者双杆锁定装置设置为 22N 磅（100N 牛顿），提供最小 0.192 in (4.8 8mm)的紧定固定器插头力-导入移动。通过对 0.192 in (4.8 8mm)N 补偿范围增加或减小 33%改变额定力，说明见 2.3.1.

2.3.3 C 类，紧定方法

依赖于（与部件外壳挂钩连接的）翼形螺钉/夹头将机箱紧定到托架上，并且包括一个滑动离合器机构用于限定施加力的仪器被称为 C 类仪器。此类仪器应具有插拔功能连同目视检查装置，用以指示何时在紧定装置上施加所需要的力。此组合式离合、插拔及前面紧定指示，其连接方式与 A 类仪器相似。尽管使用的机械原理可能不同，但是都应满足插/拔器功能性要求。

注：C 类和 A 类紧定的区别仅在于托架装置面。根据附录 2，两类仪器的部件安装挂钩相同。

2.4　后面紧定(托架)

本规范承认过去的紧定插头/孔，但不推荐在新的结构中使用。除过一个例外，在 1/4 ATR 部件/托架后部使用单个紧定插头/孔。 孔和插头及其位置对应连接器外壳详细说明见附录 8，图 1.

新式结构中的后面紧定仪器是连接器外壳。装置有 MIL-C-81659 连接器外壳的托架的水平/垂直尺寸见附录 7 中图示。

所有的矩形连接器都是横向安装其安装法兰水平面（托架装置表面上）的底表面上，在附录 11 图 1 中，标识为参考面 R。

设备部件设计人员应注意（见 2.3.2）， 在新结构中仍需提供紧定孔容隙，以适应具有紧定插头的老式托架。紧定孔位置见附录 8 图 2。孔的尺寸见附录 8 图 1，超尺寸孔也可能会被使用，但是后面紧定插头不会影响连接器外壳位置居中。

DPA 和 DPD 连接器外壳位置信息见附录 6.

2.5　连接器位置/关系（见 3.1“连接器选择”）

应遵守下列关于连接器位置的实践操作：

插头外壳将用于托架，插座外壳将用于机箱。遵守此实践操作可使机箱上的凸出物降为最少；并且从机箱中取出托架进行处理时，对连接器上的机械应力防护可以降为最少。

使用多个连接器时，机箱后面安装的连接器中的一个必须坚固。其它的连接器必须在 0.031in 范围内（.79mm）径向浮动安装。所有托架安装连接器必须牢固。如果不遵守此实践操作，则会引起互相干扰问题。

插头插入物应位于机箱上，并且更多的防护插座插入物将用于飞机托架连接器上。

注： 针对 404A 中使用的 MIL-C-81659 连接器，对插头/插座的相互配套及插座/插头的关系做了详细说明，见附录 13.

因为 106 插头的插入需要特殊的插座接头，因此，插入 106 插头连接器时，需要再做说明。

此插座接头与阴极外壳连接，按顺序在设备连接器接口面上使用。除了 106 插针配置以外，插头接头插入物与所有配置的阴极外壳一起使用。

此特殊结构可以在有限的壳体尺寸上得到 106 插头密度。

2.5.1　MIL-C-81659 连接器使用

MIL-C-81659 连接器为 ARINC 设备特性优选连接器。航空公司目前仅考虑使用单的和双的壳式连接器。因为会导致过高的压力，因此现在 404A 不建议在航电设备中使用三重和四重壳式连接器。三重和四重壳式连接器外壳之间的距离应保证，多壳层连接器终端之间尺寸的稳定性可以使插针接触物在其位置上，并能保证其位置精度。

通过特意制作的紧定装置或夹具，由工厂对插入物位置进行设置。其结果是，在外场条件下，如果不毁坏最远位置处的插头/插座接头位置对应插入物的尺寸稳定性，就无法安装单个插入物，甚至无法进行替换。

直到现在，由于连接器业界自身解决了这一问题，设备设计人员才可以使用已通过试验的正确的双外壳插座连接器解决这一难题，见附录 7 注 10.

涉及到的位置见附录 13 。除非另有规定，MIL-C-81659 连接器应安装在如附录 15 所示右侧上部（某些连接器上标有 TOP）。（原因及理由见 3.3）。

注：应注意，不要求 DPX 连接器连接用“桶”的尺寸与 MIL-C-81659 要求的标准化尺寸相同。用户应明白，不使用 MIL 规范标号，而使用 DPX 编号对连接器或者接头进行替换时，特别困难。参考附录 5 第一页中对 MIL-C-81659 连接器的使用，对这一问题有详细说明。

2.6 分度销使用

为了防止粗心大意将设备在托架位置上装错，提供了标准化的分度布置。与 MIL-C-81659 连接器一样，作为后面连接器整体设计的一部分，使用已编码插头和孔的位置进行分度。具体说明见本文件 3.3.

将设备每个单元的分度销特殊组合和对应分度孔标准化（在托架连接器上），单元不能安装在未计划的安装位置。对于具有特殊物理尺寸和特殊插头连接的每个部件，应指定一个特殊分度销代码。ARINC406A 列出了用户要求的指定代码。

过去使用 DPA 连接器时，两个单元中如果使用的插头相同，则分度销代码相同；但是，因为单个 DPA 插头在双 DPA 插头布置的任一连接器上的位置不同，所以，具有相同代码的单元也不能互换（见附录 6）。但是随着 DPX 连接器（MIL-C-81659）的转变，单层和多层壳式连接器垂直尺寸被标准化，继续复制单层和多层壳式连接器之间的分度销代码已不再明智。以后，随着现代设备的高插入力的出现，依赖于不同插入物保持大重量单元不被错误安装（替代离散的分度销代码）也是不明智的。

因为分度代码装置的使用依赖于度（确保代码未被复制），因此，ARINC 保持了具有指定分度代码的主寄存器。因为引入了 MIL-C-81659 连接器，并且其整体分度销代码易于改变，因此与以前连接器类型相比，大大减小了某些记录、注册的工作。ARINC 不鼓励注册非

“ARINC 特性”的设备。对于某些坚持要求注册的制造商，可以调整。此注册要定期升级，并在 ARINC406A 中发布“标准连接和分度销代码”表。需要注册分度销代码和销连接的制造商和其它人员需要向 ARINC 提出申请，申请中应包括下列信息：

a. 使设备模型设计标准化（即，VHF 发射机；机载雷达同步器，等）；

b. 外壳尺寸；

c. 连接器数量，型号和插入指示及其位置（如附录 7 所示或提交一个草图）；

d. 插针连接，给出连接需要的所有详细信息；

e. 指出所选的分度销编码，确认特殊连接器向上（不能向下）。

根据用户提出的请求，ARINC 将指定一个分度销代码，列入 ARINC406A。但是不保障此注册长久的大范围的使用。

2.7 机箱/托架偏离

当设备部件插入并紧定到其配套托架上时，应经受机械应力。此部件主要经受压缩力以及与托架连接的力，可通过合适的紧定器具，提供拉伸力。直至这些力超过装配件上的任何弹力极限，才会引起 Hook 定律变形（无应力尺寸），并将改变机箱/托架系统的基本尺寸。根据特殊的机械设计解决静电问题涉及到的几个可变元素，主要包括：要经受的温度， g 负载动态条件和变化，以及部件配套的摩擦力。

为了确定机箱和托架配套相关电气和机械问题范围并使其最小化，对某些尺寸做了限定。这些限定不仅仅包括组装公差，还包括负载条件下的偏差，具体见附录 1 图 8（单元）；图 4 为托架。

最小施加 n X 45 磅负载时（n 为连接器插入物数量），部件或托架偏移不能超过.040 英寸。此偏离包括组装公差和连接器配套负载时的偏离。

按附录 1 图 8 和附录 11 图 4 所示范围，测量偏离。根据插入物和连接器数量（不包括 ATE 连接器），每个插入物分配 45 磅负载，通过正常的连接器点，施加到每个连接器位置上。这些尺寸可能是被批准提高后的数量，如果这些尺寸不能产生预期的结果，则可能对其进行修订。

第三章 电气连接器使用

3.0 电气连接器使用

本章涉及到电气电路连接器的选择。

3.1 连接器选择

电路数量（类型）确定后，即可确定连接器上需要的插针数量（包括尺寸和相互放置位置）。用附录 16 中的连接器选择准则，可确定插入物和套管的适当比例，可将附录 14 作为选择指南。所有新设计中都不推荐使用 DPA 和 DPD 连接器。

航空公司可根据实践经验确定机箱安装连接器插头插入物和托架安装连接器及插座。机箱拆卸时，应避免暴露飞机上的“热（带电）”插头。同样的，当机箱正在使用而 ATE 未被连接时，如要取下机箱后面 ATE 的任何连接器，都应使用插座插入物，避免暴露“热（带电）”插头。

ATR 托架中使用的标准连接器为环保的和/或非环保的单和双插入物类型，外壳标识符 A，系列 2，MIL-C-81659 连接器。附录 14 中，按属性和典型用途列出了 推荐的 MIL-C-81659 部件号和插入物。每个小组委员会都应明确说明那些连接器用于机箱，那些配套连接器用于托架。举例如下：

机箱安装连接器应为 M81659/35A2-0044，与飞机上安装的 M81659/33A2-0043 配套（机箱连接器为 106 双插入式插座，具有与 106 双插入式插头连接器配套的插座接头，具有插头接头）。

注解：航空公司和机体制造商希望在飞机托架上使用 81659 环保防护型连接器，防止连接器上的水传播（通过滴漏、或毛细作用传递水、线束）。相反的，因为尺寸和费用优势，并且因为后面连接器（机箱自带）是不会进水的地方（设备壳体上有通风穿孔），设置制造商更愿意使用非环保型 81659（只是比较偏向于）。

飞机托架和设备单元连接器的第二个区别在于，机体制造商普遍使用波形线路连接以简化制造程序；但是对于装置制造商来说，波形终端没有优势，由于在工厂环境下，所有其它电气终端都是焊接型的，因此波形终端焊接没有任何优势。

因为连接器标识号已确定了环保型 vs 非环保和波形型 vs 焊接型，因此，应按照上述供应商和用户喜好， 用 ARINC 特性中规定的连接器标识号指明连接器类型。

（即，飞机用环保型、波形型；设备用非环保型焊接）。除非设备规范另有规定，否则，设备制造商及安装者可以分别提出设备单元及安装替换类型。

连接器制造商和 U.S.海军于 1974 年 2 月，提出了关于上述两种可替换配置类型的详细说明的修正案。其中一个配置替换方案系列 3，试图提供一个另类的、 但是匹配的接口密封装置。另外一种配置是系列 4，是黑匣子中广泛应用的非环保型。这两个新类型可作为系列 2 的替换方式，连接器制造商提供了互换性保障。

3.2 连接器配置

附录 14 给出了一些典型的“ARINC 设备特性”连接器配置。

3.3　连接器分度销编码

MIL-C-81659 连接器分度销编码见附录 15. 分度销详细情况见 MIL-C-81659。尽管没有在 MIL 标准中进行规定，但确信以后会有扩展需求，2.5.1 条中关于立式安装连接器的规定，仅与分度销编码以后的可能扩展有关。

对附录 15 中所示的可能的编码的观察，发现以后可能会有 216 个分度销代码，与早期的 ARINC404 一样，在 MIL 规范中仅 00—99 是标准化的代码。其原因在于如果有任何反向连接器在使用，则在 216 个代码中，只有一半可以安全使用。因此，对以未来扩展我们有以下两个选择。

a. 持续杜绝 MIL-C-81659 连接器反向安装，扩展附录 15 列表中销代码标准化，使至少另外 99 个销代码标准化；

b. 允许反向安装的 MIL-C-81659 连接器，修改附录 15，确定从现在的列表中（规定了连接器位置，立式的或者反向的）选择分度销代码。

观察附录 15，表明增加分度代码时，上述 a 和 b 的有效效应是等同的，但是不可能同时进行 a 和 b 得到更大的扩展。

对 a 和 b 的选择不可能从本日期开始（1974）。尽管选择 a 比 b 更合适，但是谁也不能保证制造商是否私下使用 b.（反向连接器）。

注：附录 15 中只给出了 100（216 的一半）个代码的原因是，需要使用两个数字标号确定销代码。

第四章 相邻设备部件之间的标准空间

4.0　相邻设备单元之间的标准空间

注意，通过对附录 1，11，12 的对比发现，当单元安装在内部间距为 5 英寸的滑轨上时，1/2 ATR 单元的最大宽度允许公差较大。此外，还应注意，全 ATR 机箱滑道内部间距为 10.25″，1-1/2 ATR 机箱为 15.25″。如果同一设备内的每个 1/2 ATR 机箱尺寸都增加时，则轨道间距宽度应增加 0.25″。此间距的托架搁层可以用于任何使用多 ATR 箱体组件的设备，随后再增加或拆掉滑道，以适应其它 ATR 箱体组合。只要相邻滑道之间保持 0.25″间距、两个垂直轴承面之间测量值保持 0.25″间距，就可以确保此灵活性。

机体/用户可以选择大于此标准的间距，但是，航空公司不鼓励用这个方法提高冷却效

果。他们认为，如果需要更大的间距进行冷却，应该由制造商处理，而不应由机体用户分配。

注：如果设备侧面有凸出物（如相邻单元前面板可以重叠，或者至少可以相撞），则 对机箱宽度/托架间距尺寸的马虎检查，没有任何意义。自从 33 年前，Austin Trumbull 制作第一个图纸时发现此问题，此后以一年为间隔都会发现此问题的存在。但是，今天仍然不增加标准间距，主要有以下三个方面的原因：

a. 33 年来，此“相撞”未引发任何重大问题。

b. 添加、组合、宽度尺寸计算（如 1.3 中所述），只有在使用 4.0 和附录 12 的间距时适用；

c. 无线电托架上 ATR 设备的间距分配是以标准间距为基础进行的。在机体设计人员间距选项中，没有更大的间距。相反，如果在现在，甚至以后的飞机设计中间距增大，则少于总 ATR 容积的选项可能被接受。

这就引起了另外一个问题（为什么我们要有（侧面凸出物）前面板呢）。答案是：今天（1973 年），没有更好的理由解释为什么用户需要任何类型的前面板---侧面凸出物或者其它凸出物。设备机箱显然应该有一个前表面，但是不需要前面板。ARINC 404 附录 1 中，允许“前面板”和及板上有特殊突出边缘，以满足制造商的要求。本文件中，我们尽量避免使用词语“前面板”，以确保制造商从本文中受到继续使用前面板的暗示。应该清楚，在附录 1 注 1 中，“前面板”不是“前面较低突出边缘”的必须条件。

第五章　　设备冷却和设计

5.0　设备冷却和设计

冷却系统是为了让电气/电子设备内部元器件在一定的温度下保持较长的使用寿命。只有设备和机体制造商共同配合，生产出协调的设备和冷却系统，才能完成此任务。同时，使用期间，设备的正确的维修和冷却系统的正确操作也是必要的。

本章说明了飞机托架和设备之间的正确接口。同时提供了热管理设计指南。

注：航空公司发现，近年来由于热管理不足引起的故障逐步增加。此类故障引起了两个方面的考虑：1. 引起此故障的可能原因是由于飞机使用操作产生的影响；2. 当航电设备不能取得最佳使用寿命时带来的经济影响。因此，本文件提供了取得可互换性需要的两个标准，标准冷却接口和旨在鼓励提高设备使用寿命的设计指南。

5.1　冷却接口

5.1.1 设备冷却类型

本文件的目的是使以后设备使用的冷却类型数量最小化。新设备可以使用下列两个类型中的一个。适用的 ARINC 设备特性中应指定某一设备部件应使用的类型。

每个人（设备和安装设计者—特别是用户）应该对寿命的一些实际情况有所了解：

a. 某些新的”A” 类设备（或类似的“老的 ARINC 特性”设备）应在未提供冷却通风的情况下，找到自身的安装方式；

b. 在这种情况下，设备应正常工作而不会燃烧，至少不会特别快；

c. 使用无冷却通风的 A 类设备会增加维修工作量，并且不会提高使用寿命；

5.1.1.1 A 类冷却（流通）

标准冷却模式是，通过在底部面板和部件其它外表面之间施加压差，吸收部件的空气。此模式通常是在部件底部进行吸收操作，从而产生冷气流通（下）活动。对于可能会和压力有关的部件一起操作的特殊用途的部件，通过在底部施加压力，从而产生反向冷却气流进行冷却。不鼓励使用此冷却方法，此方法仅限于在压力情况下产生冷却气流的特殊情况（如正常设备托架外部的单个安装单元）。

不鼓励使用设备内部吹风机。为了满足非 ARINC 冷却装置的要求，提供吹风机时，应通过一个单独的销将吹风机电源连接到后面连接器上。在 ARINC 冷却装置中使用这类设备时，底座上孔的大小应允许标准速率气流通过，但是不提供吹风机电源。

注：A 类冷却设备的某些设计可能使用内部吹风机，特别是那些旨在用于通用航空飞行器的设备。因为这些吹风机会提高托架气温（如果空气流入托架区域）或打乱空气流通系统平衡（如果流入管道系统），因此航空公司不鼓励在其装置中使用此类吹风机。另外一个原因是，内部吹风机的故障通常不易探测。托架冷却空气流通系统应包括流量探测器，可提高内部吹风机可靠性。

5.1.1.2 B 型冷却（自然通风）

只有当 ARINC 设备规范或其它详细的规范有所要求时，设备才能设计为 B 型冷却。此类设备主要依靠热梯度引起的气流对流进行冷却。辐射和传导可以提供更多的冷却，但是在设计时，不能依赖于施加空气压力或让空气穿过部件进行冷却。按附录 9，设备应设计应有开口，这样就可以在需要的时候提供冷却补偿。

注：B 型冷却部件可以安装在标准托架上，不需要与有气流穿过的冷却部件混合使用孔洞。任何部件都不要求增加其自身与相邻部件之间的间距（超出附录 12 的规定）。通过机箱底部自然冷却的单元不属于 B 类设备。

5.1.2　标准气流速率

当单元入口气温为海平面 100℉（37.8℃），A 类设备和装置的能量排散标准气流速率是每小时每 100W 为 48 磅（21.8kgm）。（即，入口处提供的气流密度为 0。71 1b/ft 3 或 1.137kgm/m^3 ）.部件要求的最大气流不能超过“具体设备特性”中规定的最大电气能量消散。飞行时，随着环境温度的减小，冷却气流速率可能会减小。机体制造商和设备制造商在冷却系统设计中都应使用标准气流速率。

注：　如果压力和温度基本相同，则飞机冷却系统可能使用其它压力和温度调节，这点主要取决于装置设计者。使用内部吹风机的详细说明见 5.1.1.

5.1.3　压力下降】

通过机箱测量并校正到 100℉（37.8℃），时，气流速率压力下降设计不能超过 1in 水（不包括任何底座孔）。使用内部吹风机时，气流阻抗不能超过上述极限。某些特殊情况下，内部吹风机可以将气流阻抗降低到 0 或低于 0，使通过其它设备的气流减小。除非是间歇性发生（即，每 2 分钟不超过 30 秒），否则这种情况是不允许的。压力降测量方法见附录 17.

5.1.4　机械接口

根据附录 9，以后的 A 类设备部件都必须提供冷却空气开口。如附录 11 图 1 所示，设备制造商可以将冷却开口定位在机箱底部密封区域内任何一处。如附录 11 图 1 所示，装置设计人员应提供一个紧固在金属表面上的密封或与金属成为一个整体，其位置应低于支持设备部件的滑轨的顶部表面。

环形密封可使设备部件和强制通风机箱之间形成一个整体连接。如附录 11 图 2 所示，通过环形密封下面面板上的一个孔洞，测量从密封区域进入强制冷却机箱的气流。

机载设备底部表面应光滑且无会对环形密封造成磨损或撕裂的凸出物。底部表面与密封接触的地方，其光滑度、硬度和坚固度都应足以保证环形密封的周围无空气泄露。同样的，设备托架上装有环形密封的面，其紧定程度应足以保证设备部件和密封之间能一直保持足够的啮合。

如果不再对设备部件进行更改，并且通过部件的冷却气流也不会因为托架泄露而减

小，则可以使用其它方法为设备和安装托架之间提供气体密封。

5.1.5 热接口

本章只规定了一个极限，机箱侧壁最大温度。因为对其它设备有重要的影响并且可以很容易的进行测量，所以这个接口参数被认为是一个真实的参数。

按下面公式计算设备机箱侧面平均温度时，T 的极限不能超过 150℉（65.6℃）（每个面），T 极限=（T1-8）/8=150℉（65.6℃）（或更低）。按附录 17 中的方法确定 T1-8。如 17.3.2 章，附录 17 中的 T-7，T1-8 温度读出数是八个单独的数字。

还有许多其它的因素与整体热接口有关。附录 17 中增加的部分是作为设计指南提供的。

5.2 设计指南和推荐的热管理实践

本部分提供了“设计指南”信息，对 5.1 中规定的标准冷却接口进行了补充，允许各种设备之间可以混合并安装在不同的飞机上。

其目的是帮助航电设备和装置设计人员能够满足航空公司及其它用户的要求，使热应力方面的故障降为最小。经验表明，对设计的每个阶段都加以注意就可以达到此目的，如飞机安装、冷却速率和方法、设备封装、部件选择和应用以及机械接口等计环境条件。

5.2.1 设备设计者指南

5.2.1.1 设备设计环境温度

表 1 规定了设备在使用时可能会经受的典型的最大环境温度。

表 1

工作条件	设备空气入口低凹处平均温度
正常的连续的地面操作	100℉（37.8℃）
正常飞行（温度状态）	85℉（29.4℃）
极端的连续的地面操作	130℉（54.4℃）
间断性操作，30 分钟	160℉（71.1℃）

附录 17 中所述设备质量保证评价方法应在 100℉（37.8℃）正常的连续的操作温度下进行。设备单元应能够在极端的条件下工作。

表 1 所列温度是以下面温度为基础确定的：设备定位区域的温度所受到的其所在舱和飞机构

件气温的影响。设备设计人员应明白相邻设备的影响及设备冷却不足的影响，会使设备托架相临设备温度立即升高 5 到 15℉（2.8 到 8.3℃）。

在炎热天气情况下、在没有空调情况下进行操作时，通常会碰到 100℉（37.8℃）的温度。特别是在　在维修和其它停机时间特别容易遇到这种情况。日常设备检验或持续操作也会使设备遭遇这种情况。

炎热天气下，不能使用飞机空调的情况下，在地面操作时，容易遭遇极端温度。

5.2.1.2 A 类冷却系统设计标准

5.2.1.2.1 气流速率

A 类设计中的冷却气流不需要比 5.2.1 中规定的冷却气流速率更高。内部设计、冷却孔布置、热交换器、气流指示器等的布置应能使设备得到到有效的冷却。

设备的封装应对关键元器件和吸热器件定位，使气流冷却效果最大化。

5.2.1.2.2 杂质及滤波器使用

应使棉绒、灰尘和烟草灰等杂质对设备的影响最小化。对杂质敏感的元器件应进行保护。可考虑使用热交换器、冷板等将气流冷却通道与杂质敏感元器件隔开。通过部件的气流通道应该是直接开放的，使杂质积累速度最小化。锐弯和受限的通道会加速杂质的积累。如果使用滤波器，应将其定位在不需要从托架上取下部件就可以替换和清洗的位置。滤波器应使用最大的气流入口区域面积，以减小气流受限时间，增加维修操作时间。

5.2.1.2.3 设备零部件应用

应在部件设计之前完成部件应用和热传送分析。达到特殊设备应力水平性能和可靠性的方法之一是使用零件等级降低技术。零件等级降低技术是，使最大允许的电气应力（施加的电压、要求的电流）、热应力、（操作温度）和机械应力（震动和冲击水平）等小于其允许的水平，提高可靠性。

零件应用等级降低技术将成为未来的设备设计标准。等级降低标准代表了一种良好的设计实践，允许足够的温度范围，使元器件最大温度不会超过 160℉（71.1℃）气流冷却温度（见 5.2.1.1）操作期间的范围。

热（内部测量）

零件最大温度不应超过下面所示元器件值：

类型	机箱最大温度
电容：	

固体钽、箔和烧结阳极； 铝、纸、陶瓷、玻璃、云母	.67×T_M=T_C .72×T_M=T_C
电阻： 所有	.68×T_M=T_C 或 120℃一直低于此值
半导体、集成电路、二极管	.6×T_{MJ}-「QJC×P」=T_C
继电器和开关	.75×T_M=T_C
变压器、线圈和扼流器	最小 35℃以下；Mfg.热点温度

注：

1. 规定百分比是为了以后元器件增加时保持灵活性；
2. 半导体机箱温度降级是以机箱连接点和制造商规定的连接点温度限制得出的的实际的热排散、热阻抗为基础的。此降级可以获得长使用寿命，而不需要因为特殊应用设置随机机箱温度。

定义：

T_M=零功率下，元器件制造商允许的最大机体温度（℃）；

T_{MJ}=零功率下，元器件制造商允许的 最大 的半导体连接处的温度 （℃）；

Q_{JC}=元器件制造商，从连接点到机箱的热阻抗 （℃/Watt）；

P=特殊电路应用中的功率消耗（w）；

T_{MC}=元器件外表面或机箱温度

5.2.1.3 设备热管理评价

热评价最低要求见 5.1.5 章。使用附录 17 中 17.3.2 所示的完整的仪器时，应提供更为完整的数据进行设备热性能评价。

附录 11 中对测试进行了规定，所增加的数据对设备安装有用，特别是 1.1 和 1.2 部分。

附录 11 中所述测试允许设备设计人员更好的评价设备性能。

5.2.2 飞机设计人员指南

5.2.2.1 飞机冷却系统设计

ARINC404A 设备主要使用吸气式冷却方法。吸取设备中的冷却空气，然后从管道排出。冷却系统设计细节由系统设计人员处理，但是当设备在设备冷却检验箱时，其冷却功能就应该是有效的，如附录 17 所述。

正确的设备冷却系统设计要求进行飞机热管理和气流模式分析，以确定有效的设备舱冷却气体入口的温度和速率。例如，不能假定外部气温为地面冷却时设备散热片的温度。 从临近舱进入的高温空气和空气循环会导致气体冷却温度升高。临近设备处的热累积会导致元器件工作温度提高。临近设备位置的温度可以高于舱体平均入口温度 5 到 35℉（2.8 到 19.4℃）。当设备以最小的容积放置在托架上时，这些因素变得越来越重要。现在的 B 型设备和内部吹风机冷却设备使舱体总温度提高。同样，对设备环境温度进行判断时，也应该考虑 A 类设备冷却有效性。

5.2.2.2 地面操作

飞机冷却系统应设计在地面条件下的情况，而不增加空气调节装置。标准 ARINC 冷却气流速率在适用的 ARINC 设备特性中做了规定，或者在具体的规范中给出了最低要求。没有规定冷却气流速率的情况下，设计人员应在设备实际热排散基础上选择一个值。

当某些 B 类设备被装在一个托架上，或者与 A 类设备分开安装时，应在 B 型设备外表面提供冷却气流。以舱体内安装的所有类型的设备的总的散热量为基础，飞机冷却系统应提供一个等同于标准冷却速率的总的舱体气流速率。

5.2.2.3 飞行操作

如果环境温度降低，则飞行期间提供的冷却速率减小可以通过地面设计完成。但是，与地面设计相同，飞行冷却速率应以最大预定温度为基础，这样就可以获得与地面设计等同的冷却益处。必须注意温度峰值，此峰值可能会在舱体温度下降之前，气流速率下降期间发生。

5.2.2.4 设备舱热控制

设备舱应具有足够的温度控制功能，当增加的空气调节源不工作时，将温度限制在 5.2.1.1 中表 1 所示的值。达到这些要求，需要控制舱体入气口和内部气流通道。

5.2.2.5 气流指示

一旦设备启动，冷却系统应为飞行人员和/或维修人员提供电子设备气流减小警告。此警告可以使操作人员在设备过热之前采取适当的行动。

5.2.2.6 冷却补偿

底座上的空气调节补偿可增加设备寿命。此空气不会产生湿气（即，不会特别浸湿）。

飞机在极端环境条件下工作时，使用空气调节可提供设备环境温度控制补偿。但是，应认识到，此类空气调节费用不是有效的，并且在热的环境下，不能依赖于此提供最低冷却温度。

5.2.2.7 杂质

机箱内返回气体所携带的正常杂质会导致严重的冷却损耗。孔洞和其它受限制通道内累积的

杂质会导致气流通过率严重减小。冷却系统设计应使杂质对气流平衡和速率的影响最小化。窄槽或小的气流控制孔，甚至会完全堵塞。冷却系统设计应使杂质清洁去除的困难变得最少。杂质堵塞暴露出的是严重的设计问题。从提高维修要求和冷却可靠性方面，不应使用滤波器。如果使用滤波器，则应使用滤波范围最大的滤波器。这样就不会使滤波器堵塞，并且使气流受到的限制最小。对于小于 5-10 微米的特殊尺寸，滤波器不会有效。冷却系统设计应允许快速接近杂质敏感通道和滤波器。可考虑使用设备舱入气口通道滤波器。但是，此滤波器只需要覆盖主要的通道，并且只需要过滤大的“棉绒”成分。

5.2.2.8 可维修性

冷却系统设计应包括机内设施，允许进行性能检查。维修程序应包括简单的测试程序和故障维修校正程序。同样应考虑设备冷却吹风机噪音的减小，为维修人员提供改善的环境条件。

5.2.2.9 设计数据

进行冷却系统设计之前，机体设计人员应参考 5.2.4 中规定的设备接口数据。

5.2.3　飞机操作人员指南

电子设备只应在 5.2.1.1 章表 1 中的极限设计环境下工作。一般情况下，飞机最大暴露在高温环境下的情况会在地面条件下操作时发生。设备冷却吹风机的操作发生在设备完全工作、并进行维修操作时。

当设备底座平均温度超过 100℉（37.8℃）时，设备不能连续工作几个小时。如果舱体空气调节系统不工作，当外界温度低至 85℉（29.4℃）温度时，设备在地面上就可以达到上述温度。飞机座舱调节如果不打开，电子设备底座舱口应固定，以获得最佳冷却效果。

在热和极端条件下，在地面上工作时，需要特殊考虑（环境温度超过 100℉（37.8℃））。座舱空气调节应打开。飞机舱口和门应固定，以获得最佳温度。对于达到热饱和飞机，在极端条件下工作时，应在设备工作之前使座舱温度下降。如果不使用座舱空气调节设备，则应将设备工作限定到短时间内（30 分钟或更短）。

冷却系统维修试验（如果可获得）应周期性的进行，以确保正确的冷却速率。设备底座也应该进行清洁并去除杂质。

5.2.4　设备外形图数据

a. 所有工作条件下的总的输入瓦数和实际热排散瓦数（即，地面、飞行、传送、接收、备用等）；

b. 飞行期间和地面上估算的最大负载循环因数（当 ARINC 特性中有规定时）；

c. 压力降低曲线（β△ｐvs 大量的气流）；

d. 不需要冷却，加温特性；

e. 干燥杂质对设备冷却性能的影响；推荐的使用间隔；

f. 对特殊冷却设备类型的影响。

6.0 电气设备指南，设备机箱和底座接地

6.0 电气设备指南，设备机箱和底座接地

本章包括的主题已经在 ARINC 规范中略作论述。略作论述的原因是在标准化电气设备接地或设备部件与托架连接方面有困难。 FUD 分组委员会已经考虑在 ARINC404A 中包括此项内容，但是最终么没有推荐一个专门的硬件方法，只是认识到设备必须接地或者连接到其匹配的托架构件上，原因是：1）设备性能；2）设备防护；3）工作人员安全。

当设备专门设计和/或接设备接地数量协调，并能对 AEEC 进行充分解释时，ARINC404A 的这一章节可作为最合适的章节。届时，请读者注意本节内容。

6.1 设备性能

电气设备接地，要求在大频率范围内有一个低阻抗通道到基本构件。

设备底座和机箱应通过连接器接点接地。到底座的 AC 和 DC 接地不能同时接到一个点上。

如果连接用搭接片被用于控制电磁干扰，则搭接片的物理参数由电路的实际应用确定，搭接片应被完全利用，以减小 r-f 势能。

6.2 设备防护

电气设备接地应提供一个可靠的低阻抗通道以保持设备防护功能，防止设备受到损害，直到通过正常的电路保护排出故障为止。

6.3 人员防护

具有金属外壳的、操作电压电平为 30V 或更高的设备，应接地到基本构件上，防止身体接触时对人员造成伤害。

6.4 硬件选择

连接硬件和接地硬件应该与其连接的金属外表面因为接触产生的电流兼容。设计人员应按照 MIL-B-5087 考虑硬件和材料选择。

6.5 电气设备连接和接地设计考虑

电阻：电气设备连接电阻值应按照 MIL-B-5087 选择，以满足系统性能要求。为了连接和接地的起见，故障电流应等同于电源和故障点之间导线的 DC 电阻所划分的电压。作为设计指导，应考虑下面因素：1）终端紧固件尺寸；2）导线尺寸；3）足够的连接器接点尺寸；4）如果要获得电磁兼容性，应考虑到接地仪器的宽度与长度之比；5）电气设备接地位置和类

型；6）接地面准备。下面接地类型终端应是单独完成的：1）机箱；2）底座；3）防尘盖。请读者关注 ARINC413 中“电气设备用电”相关内容，给出了更多的关于航电设备电气防护的讨论。

附录

以下内容是插图附录，对设备机箱和托架装置尺寸进行了说明。这些附录包含了设计人员要求的基本信息，是对 404A 的补充。附录中的注解只包含了简短的可应用信息，详细的解释和说明见本规范相关文本中。

注：不要求图中所示米制公差必须符合推荐的美国国家标准 Z210.1-19.1。这点给人的感觉是，设备自身特性不能保证满足本标准要求的精度。

附录 1： 标准 ATR 机箱尺寸

图 1：标准 ATR 机箱的基本尺寸；

前视图；侧视图；后视图

注 1)：按照本规范，ATR 机箱为上述基本标准机箱；或者是基本标准加上可选的组合，如图 2-4 所示；

2)： 开口尺寸单位为英寸（毫米单位见括号）；

3)： 更多说明见附录 1 下面部分。

图 2 ：前面、底部、顶部和侧面可选的凸出物

前面凸出物可能会部分超出或全部包围基准面板 A 的底部、顶部和侧面。凸出物不能超出上面规定的机箱范围。

注：1） 使用前面紧定挂钩时，要求前面下部边缘凸出（见附录 2，3 和 6）；

开口尺寸单位为英寸（毫米单位见括号）；

2） 更多说明见附录 1 下面部分。

图 3 ：可选的前面向前凸出物

注1） 如果包含在上述壳体范围内，则基准面板 A 前面凸出物是允许的；所有尺寸都是指成品尺寸，并包含螺丝头凸出在内。前面安装的连接器、紧定件、把手等不应影响把手、紧定件和插拔器的使用。

注2）　开口尺寸单位为英寸（毫米单位见括号）；

注3）　更多说明见附录 1 下面部分。

图 4：机箱后面的可选凸出物

注 1）：　如果包含在上述机箱范围内，则机箱后面的凸出物是允许的；所有尺寸都是指成品尺寸并包含螺丝头凸出在内。

2）　开口尺寸单位为英寸（毫米单位见括号）；

3）　更多说明见附录 1 下面部分。

图 5 ：　标准机箱概图，所有可选凸出都已包含在内；

注1）　所示尺寸仅用作参考，这些尺寸是从图 1-4 中得到的；注意机箱侧面应是干净的并且无任何凸出物；

注2）　前面板上的连接器、紧定件、把手等不应影响把手、紧定件和插拔器的使用；

注3）　开口尺寸单位为英寸（毫米单位见括号）；

注4）　更多说明见附录 1 下面部分。

图 6：　ATR 尺寸规格

注1）　此处给出的大概容积不包括前面的可选机箱；

注2）　L1 规格是基准点 A（指定的机箱前面板前表面）和基准点 X 之间的距离，其表面如附录 13 MIL-C-81659 连接器所示；

注3）　所有的规格均为总尺寸。机箱侧面不允许有凸出物，如螺丝头、铆钉等。

注4）　ARINC404A 不鼓励使用如 ARINC561 INS 中规定的“高”机箱。但是，如果因为设备原因，必须违反此处所示最大 H 尺寸，则建议使用最大高度为 10.625 英寸的（296.88）“高”机箱。

注5）　更多说明见附录 1 下面部分。

图 7　符合 ARINC404A 的、典型的不规则边缘部件

注1）　此类不规则边缘部件被认为符合 ARINC404A，如果：

a.　部件包含在机箱基本尺寸范围内，即，H,L2 ,W &规定的可选凸出物；

b.　连接器选择和定位符合 404A；

c. H的值永远不能小于托架侧轨高度。

注2） 设备部件可能设计为使用固体框架和可拆卸侧面板，或者设计为具有底座和可拆卸防灰盖的前面板组件；如果使用后面的结构类型，后面连接器和后面紧定孔应位于底座或其它结构内，并且独立于防灰盖。因此，必须在防灰盖上提供合适的孔，为托架安装连接器凸缘和后面大直径紧定销提供足够的清洁。考虑到销紧定凸缘，本规范其它章节中，允许超出基准线R .047英寸（1.19mm）的凸出物（附录8-图1）。最差的公差堆积组合中（通过计算增加），防灰盖与基准面R的距离比凸缘所要求的047英寸（1.19mm）更近。尽管最好的办法是在防灰盖区域将法兰凹进去、切断或者使其有足够大的空间，以防止任何可能的干扰，但是实际上此堆积发生的可能性很小。这些清除孔尺寸应该足够大，这样就可以在垂直和水平堆积公差中清洁凸出物，并且在防灰盖内可以任意移动设备底座。

注3） 更多说明见附录1后面部分。

图8 设备偏移标准

注1） 包括由于连接器负载造成的组件偏差和偏移；

注2） 当只在较低处安装了连接器时，使用已测量区域 A；当较高和较低处都安装了连接起时，使用已测量区域B；

注3） 如果顶部连接器用于ATE，并且不与托架接口，则本规范不考虑其增加与否；

注4） 更多信息见2.7

附录2 挂钩详细说明和安装

图中文字：挂钩上面部分配置和MTG孔模式选择；

注1） 挂钩中心线和安装孔排列的中心线均在挂钩和机箱前面；

注2） 螺钉安装头应与挂钩平齐，但是在任何机箱内，都不应与翼形螺钉帽（附录 3，详细说明A）互相干扰；

注3） 开口尺寸单位为英寸（mm见括号）。

附录3 翼形螺钉详细说明和安装

通常用于A类或C型紧定方式

帽的内廓尺寸；详见 A；

注1） 所示枢轴尺寸为典型的螺钉紧定布局，所提供的角度给出了足够的垂直压力，将设备紧定到底座上，以及足够的水平压力，使连接器保持啮合。 能够提供Φ17°±8°角度的任何轴长度和枢轴定位组合都符合要求的；

注2） 要求旋钮最大直径为 1.05 英寸（26.7mm），以防止与其它相邻部件互相干扰；

注3） 开口直径单位为英寸（mm 见括号）。

附录 4 杠杆锁闩把手安装，B 型紧定

注1） 把手中心线和安装孔中心线都在把手和部件上；

注2） 指示的表面基准点 h（把手体底部）和基准点 1 （前面边缘底边）凸出不能高于底部基准（部件底部表面）0.05（1.27）。

注3） 杠杆锁闩把手应符合 NAS 1637-3 规范中关于负载、功能和安装的要求。对于把手的更多的限制集中在纵向尺寸上。

注4） 开口尺寸单位为英寸（mm 尺寸见括号）。

附录 5 可调节补偿锁紧螺帽安装

图中文字：锁紧螺帽；

1. 所示长度规格用于锁紧螺帽未卸载情况；
2. 开口尺寸单位为英寸（mm 尺寸见括号）。

附录 6 插/拔器基本尺寸

图中文字： 插拔运动方向；

运送带详细说明及安装：

1. 基准点 V 是底座的顶面；
2. 必须控制底座长度和拔出边缘厚度，使运送带运行到位，以保障设备连接器完全啮合；螺钉长度应足以保障连接器断开；
3. 此处所述插/拔器功能可综合到前面紧定装置上。除非设备因为下面原因使用杠杆锁闩把手（B 型设备），否则标准的下部前面板边缘必须紧定在其位置上：
    a. 通过“ARINC 特性”选择 ARINC B 型紧定装置（没有适用的 ARINC 特性时，由制造商选择）。此紧定装置用作插/拔器，但是不需要下部边缘（按附录 4）；
    b. 设备未使用 B 型紧定装置时，如果设备安装者选择标准 A 类 ARINC 紧定拔出器（附录 6），则拔出器需要使用下部边缘中心部分进行操作；
    c. 设备未使用 B 型紧定装置时，如果设备安装者选择标准 A 类 ARINC 紧定拔出器，

则插/拔器需要使用临近紧定装置的下部边缘的外部区域以满足 A 类紧定的要求；

4　开口尺寸单位为英寸（mm 见括号）；

附录 7 连接器位置

基准面板 X&R

机箱和底座后视图：

图中文字：　连接器安装孔；

开口尺寸单位为英寸（mm 尺寸见括号）；

更多说明见附录 7 后面部分；

连接器定向见附录 15。

图例说明	
TP—顶部插头	2TP—第 2 连接器顶部插头
BP—底部插头	2BP—第 2 连接器底部插头
LTP--顶部左边插头	3TP—第 3 连接器顶部插头
RTP—顶部右边插头	3BP—第 3 连接器底部插头
LBP—底部左边插头	4TP—第 4 连接器顶部插头
RBP--底部右边插头	4BP—第 4 连接器底部插头
CTP—顶部中心插头	CP—中部插头
CBP—底部中心插头	LCP—中部左边插头
ITP—第 1 连接器顶部插头	RCP—中部右边插头
IBP—第 1 连接器底部插头	

允许的连接器					
ART 尺寸	连接器 0	57 插针	67 插针	106 插针	124 插针

- 不能用于普通商用设备，见注 9；

▲　支承板宽度太小，不能容纳 124 插针插头配置；

注：1. 底部安装孔中心用于确立连接器在参考面板 X 和 R 上的垂直位置，分别用于机箱和托架；连接器孔的中心必须保持在基准 H 和基准 C .005 英寸（.79mm）范围内。

2 .中心安装的连接器用底部中心线孔紧定在（.005 英寸（.127 mm）中心线基准范围内）；

3

≡	W M	TM	.02(.5)

指 MIL-STD-8C 或通用的 Y14.5-1966;

4. 托架安装的连接器应刚性安装。除过一个径向浮动安装的多功能机箱连接器(0.031 英寸（.79mm）)之外。固定机箱的连接器标记有＊。

5. M 连接器安装仅适用于单壳层连接器。

6. 连接器仅安装在基准 H 上的排列方案是优选方案。连接器安装在基准 G 上的排列，会因为插入/取出问题导致支承板偏移增大。但是， 对于 ATE 连接器基准 G 是优选位置。

7. 只按照配置 M，单插头连接器应安装在基准 H 上。如果一个机箱上的总的插针要求超过单插头连接器插针要求，则选择双插头连接器优于选择单插头连接器。

8. 因为空间和支承板负载限制，附录 7 中所示的连接器方案不能全部与所有型号的 MIL-C-81659 一起使用。参考表 1 说明。

9. 尽管图 5 中列出了非 ARINC 标准的 124 针连接器，但是此连接器使用的壳层比通用的 57 针、67 针和 106 针插入器大。尽管 MIL-C-81659 中包括了 124 针连接器，并且 404A 对其安装位置已经确定，但是由于接点密度在窄壳层上小于 106 针插入点，因此在商业应用上受到限制。ARINC 标准壳层（具有 106 针插入点）的设计与 1/4 ATR 模块尺寸匹配，因此在此空间使用将更为有效。工业界已经说明，非 ARINC 标准的 124 针连接器不是未来的使用选择。

10. 尽管本文件和 MIL-STD-81659 中列出了 3 个（3 个插入点）和 4 个（插入点）连接器的特殊安装位置和其它尺寸，但是现在（1974 年）并不推荐航空公司和商用设备使用。

附录 8 弹簧负载的后部紧定法

图 1　插针详细说明

仅指 1/4 ATR 机箱

（参考 2.4，其它机箱尺寸后面紧定法）

图中文字： 最大许可凸缘.047（1.19）； 紧定插针，0.221（5.61）直径点；

具有.221（5.61）直径紧定孔的面；

基准线 R 托架连接器安装面；

基准线 X，机箱连接器安装面；

紧定插针和孔；单的和双的连接器

尺寸 H：指的是当完全压缩用于最大 0.717（4.34）（4.34mm）MIL-C-81659 连接器时，参考线 R 到.221（5.61）直径插针点之间的距离；

尺寸 J：指的是完全伸展用于最小.9757（24.765）（24.77mm）MIL-C-81659 连接器时，从参考线 R 到.221（5.61mm）直径插针点之间的距离；

注 1： 1/4 ATR 的“小”机箱不需要后紧定插针；

注 2：相对于连接器中心线和基准 H，紧定插针纵向和和垂直方向定位公差应保持在±0.005（.127）；

注 3： 插针材料：抗腐蚀钢或者电镀钢；

注 4： 如果使用设备防灰盖，排砂孔应具备足够的空间，使紧定插针与底座后部对应孔啮合；

图 2 后紧定插针排砂孔（适用性见 2.4）

注 1：排砂孔的深度和直径应足以容纳紧定插针（老式托架上可能安装有）；插针尺寸与附录 8 图 1 中给出的紧定插针基本相同；

注 2： 新托架结构中不使用插针。因此，这些孔不可能具有 3/8+ATR 部件连接器壳层所具备的紧定功能；

附录 9 器件冷却空气开口

注 1： 规定位置上的所有设备都应具有冷却气体开口。设备实际需要开口，应由设备制造商在规定的区域内选择。

注 2： 设备底部表面应平滑，在开口周围 0.5 英寸（12.7mm）无障碍物，以防止对托架护环造成损坏，或者影响密封功能；

注 3：所选择的机箱开口是由一系列具有一定间隔的小孔（0.125 英寸（3.2mm））组成的一个最大的总开口；或者，由一个等同的网筛覆盖在开口上，防止小的外来物进入设备机箱；

注 4： 推荐的通过设备机箱的最大静态压力降为 1.0 英寸（25.4）水压。设备托架设计人员应提供流量测量方法，以控制到设备上的气流；

注 5： 开口尺寸单位为英寸（mm 单位见括号）。

附录 10 重量和重心限制

1. 阴影部分为正常重心极限，包括托架插座和电缆的一个底座；
2. 规格“H”最大为7.62英寸（193.55mm）； 3.38英寸（85.85mm）“矮小”的ATR除外；
3. 特殊设备的近似重量范围见“ARINC设备特性”；

ATR尺寸	通常重量范围

附录11　标准ATR底座和密封尺寸

图1 ：顶部、侧面和前面视图

开口尺寸单位为英寸（mm单位见括号）。

图2：　横截面和尺寸

图中文字：

所示设备机箱未安装在底座上；

在底座上安装部件时，密封层已压紧；

部件冷却开口；

在密封和机箱底部之间的接触点处进行测量；（无刻度）

更多信息见附录11后面部分。

图3 ：附录11总附注

1. 内部有效密封尺寸D必须大于尺寸C（附录9），以防止由于机箱、底座、连接器和密封公差错误匹配引起的器件冷却孔密封阻塞；
2. 底座前缘应刻上凹口，对插拔器进行清洗（附录6）；
3. 横截面和密封材料是可选的，但是底座设计人员必须考虑最差的设备/底座公差和材料压缩特性（抗撕裂和磨损性能）。
4. 底座侧面应提供支承板和底座钢度，以防止机箱插入和取出时，连接器弯曲；注意：除非使用穿孔或者开口结构，否则较大的底座面可能会阻碍气流通过机箱面上的冷却孔。
5. 使用C型紧定方法时，尺寸规格是：

   12.22（ 310.4）最大，（短ATR）；

   19.22 （ 488.2）最大，（长 ATR）；

图4　底座偏离标准

1 包括因为连接器负载引起的组件公差和偏离在内：

2.只安装下部连接器时，使用已测量区域A； 当上部和下部连接器都安装时，使用已测量区域B；

3.更多信息见 2.7 章。

附录 12　相临设备部件之间的标准空间

前视图

图内文字：详细说明见“A”；

26.00（660.4）典型及装式安装架。

注 1： 阴影部分包括机箱定位的所有可能区域。机箱的实际宽度比较小，允许增加横向间隙；

注 2：除非用户特别要求，否则相邻滑轨轴承垂直表面之间的最小空间为：.25（6.40），这样就可以在给定宽度的搁架内安装不同 ATR 尺寸部件时，具有灵活性。